

- ♣ משך הבוחן שעתיים.
- ♣ חומר סגור.
- ♣ שימוש במחשבוניס: לא מותר.
- ♣ 6 בעיות. 17 נקודות לכל אחת.
- ♣ רשמו את התשובות במלבנים.
- ♣ רשמו גם את דרך הפתרון (בקצרה).
- ♣ תשובה בלי דרך פתרון: 0 נקודות.
- ♣ בהצלחה!

שם פרטי:

שם משפחה:

מספר ת"ז:

הצפן של הגירסה 3a2b1

ציון ($\max = 102$)

1 ($\max = 17$)

2 ($\max = 17$)

3 ($\max = 17$)

4 ($\max = 17$)

5 ($\max = 17$)

6 ($\max = 17$)

♠ 1. מצא פתרון של המשוואה

$$z^6 + 2z^2\bar{z} = 0$$

המקיים את התנאים $Re(z) > 0$, $Im(z) < 0$.

תשובה (הצגה טריגונומטרית היא בסדר)

דרך פתרון (בקצרה)

♠ 2. מצא דוגמא של פולינום $P(z)$, לא פולינום אפס, עם מקדמים ממשיים כך שלמערכת

$$P(z) = P'(z) = 0$$

יש פתרון $z = 3 - 2i$.

תשובה (אסור שיהיו מספרים מרוכבים בתשובה)

דרך פתרון (בקצרה)

♠ 3. מצא $a, b \in \mathbb{C}$ כך שלמערכת המשוואות הליניאריות

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1+i & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot z = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 0 \end{pmatrix}$$

יש אינסוף פתרונות $z \in \mathbb{C}^3$.

תשובה

דרך פתרון (בקצרה)

♠ 4. תהי A מטריצה ממשית 3×4 ו- $\tilde{b} \in \mathbb{R}^3$.

נתון:

1. למערכת המשוואות הליניאריות $Ax = \tilde{b}$ יש פתרונות

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ 2 \end{pmatrix}.$$

2. $\text{rank} A = 3$.

מצא $a, b \in \mathbb{R}$.

תשובה

דרך פתרון (בקצרה)

♠ 5. יהיו

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & a & 0 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = A^4 - A^3.$$

לאיזה $a \in \mathbb{R}$ המטריצה B היא הפיכה?

תשובה: B היא המטריצה הפיכה אם ורק אם (תנאי על a):

דרך פתרון (בקצרה)

♠ 6. הוכח שאם A ו- B המטריצות 5×5 כך ש-

$$AB + BA = 0$$

אז לפחות אחת משתי המטריצות A, B אינה הפיכה.

עזרה: אם C מטריצה ריבועית אז $\det(-C) = ?$

הוכחה: